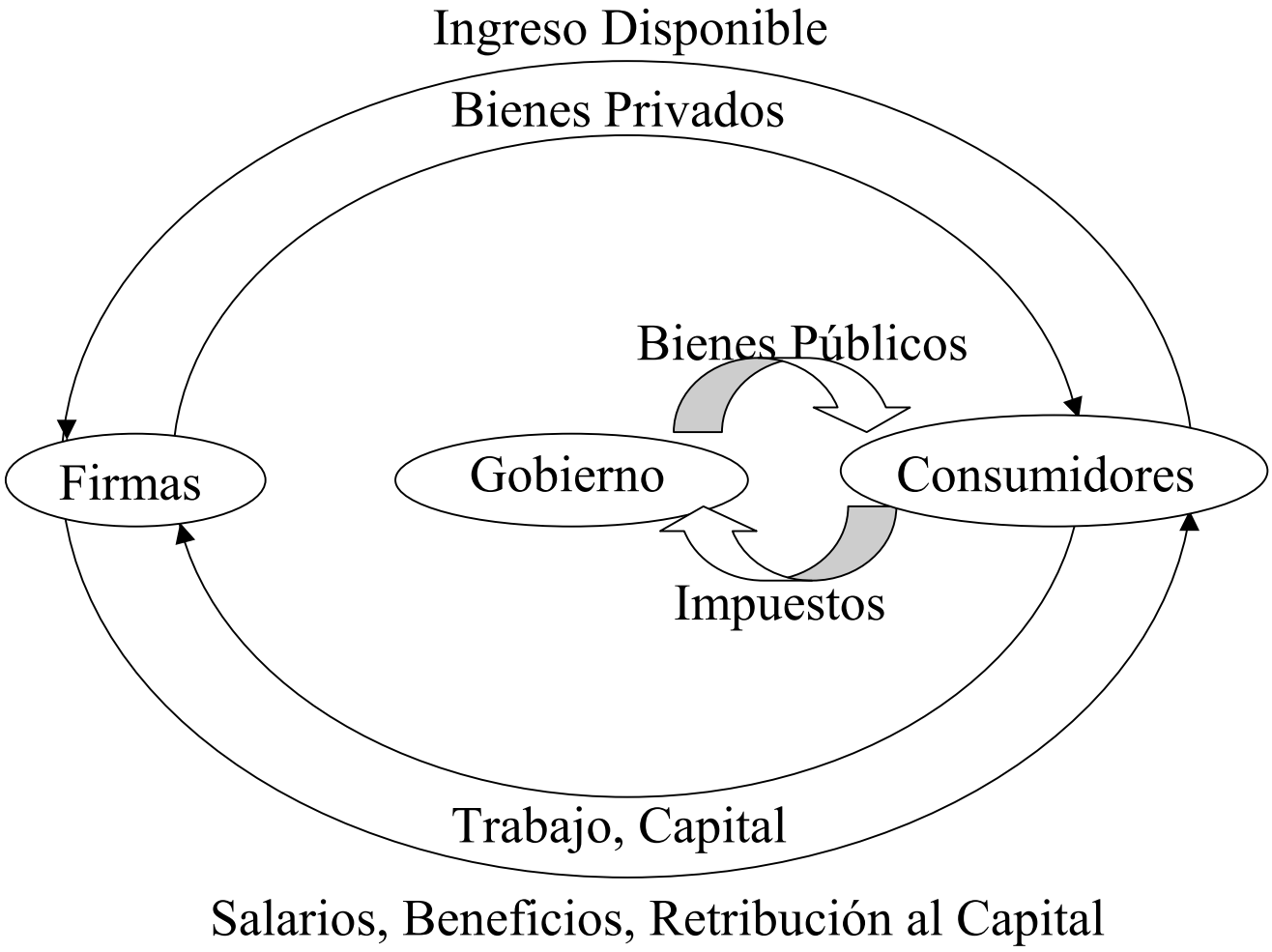
Capítulo 5: Política Fiscal

➢ *Flujo Circular de la Renta con Gobierno*



¿Cuáles son las acciones del gobierno?

- **Gasta en Bienes Públicos (G_{pub}) (defensa, justicia, rutas y calles)**

El objetivo de este tipo de gasto es el de internalizar las externalidades producto de la subproducción de ciertos bienes (problemas de free rider)

- **Gasta en Bienes Privados (G_{priv}) (salud y educación, comunicaciones??)**

En el caso de las comunicaciones, sabemos que constituyen un monopolio natural, por lo que el objetivo de la intervención del gobierno es eliminar las distorsiones del poder monopólico.

- **Realiza transferencias (Tr) (seguro de desempleo, jubilaciones)**

- **Cobra Impuestos (T)**

- **Pide prestado (B)**

- **Paga Intereses (INT)**

❑ Restricción presupuestaria del gobierno

$$B_{t+1} + T_t = Gpub + Gpri + TR + B_t + INT_t$$

Si pensamos en un modelo de dos períodos como en el que veníamos trabajando (t=1,2), podríamos obtener la restricción intertemporal del gobierno. Haremos esto más adelante, luego de realizar una serie de supuestos simplificadores acerca de la actividad del gobierno.

Antes de hacer esto, analicemos el **ahorro nacional**. Definimos el **ahorro total** en esta economía como la suma del ahorro privado y el público:

$$S_{TOT} = S_{PRIV} + S_{PUB}$$

El ahorro privado está constituido por el ingreso disponible de los consumidores (su ingreso más las transferencias recibidas por el gobierno más los intereses que reciben si compran bonos del gobierno[1] menos los impuestos) menos el consumo que los mismos hagan:

$$S_{PRIV} = Y + Tr + Int - T - C$$

Por otro lado, el ahorro público está constituido por el ingreso del gobierno (T) menos su consumo (conformado por el gasto en bienes privados, bienes públicos, transferencias y el pago de intereses sobre los bonos emitidos):

$$S_{PUB} = T - (G_{PRIV}+G_{PUB}+Tr+Int)$$

Luego, el ahorro total viene dado por:

$$S_{TOT} = Y - C - G$$

Notemos que ahora el ahorro privado tiene dos destinos: la inversión y financiar el déficit fiscal. Por lo tanto, va a ser importante analizar qué efecto tendrá el gasto gubernamental sobre la inversión privada. La discusión anterior viene de hacer un poco de aritmética con las ecuaciones de las

[1] Dado que estamos analizando una economía cerrada el gobierno sólo puede tomar deuda con los consumidores.

cuentas nacionales. Sabemos que la definición del ingreso a través del gasto es:

$$Y = C+G+I$$

$$S_{TOT} = Y - C - G = C+G+I - C - G = I$$

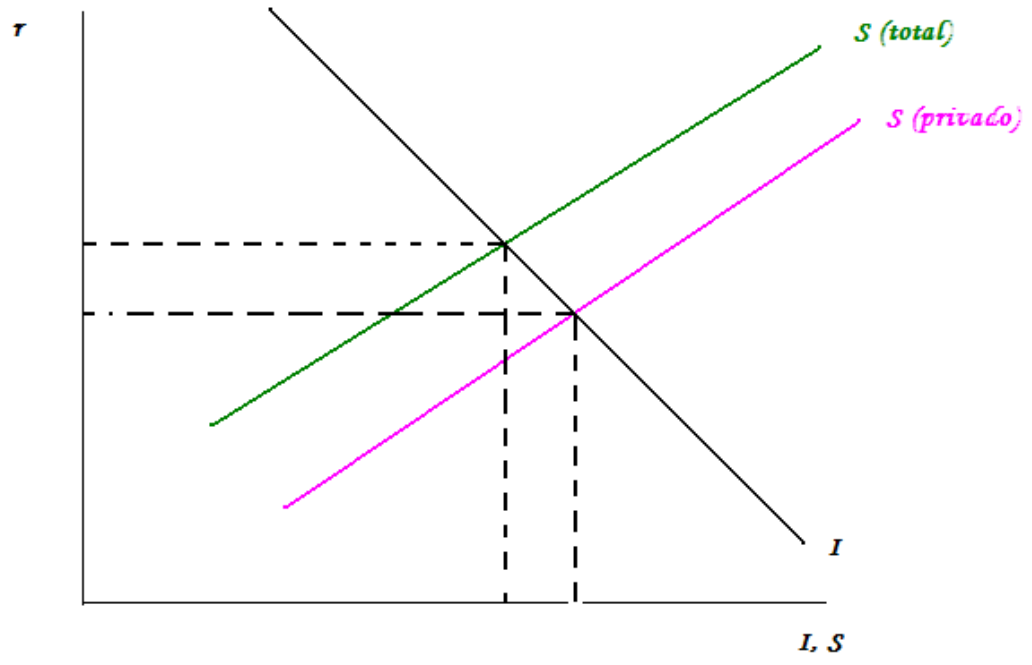
$S_{TOT} = I$ (recordemos que estamos en una economía cerrada)

$$S_{PUB}+S_{PRIV} = I$$

$$S_{PRIV} = I - S_{PUB}$$

Luego, si el ahorro del sector público es positivo, tanto el gobierno como los consumidores financian la inversión. En caso contrario, se genera un fenómeno que se conoce como ***crowding out***: parte del ahorro privado pasa a financiar el déficit fiscal y, por lo tanto, existen menos recursos para la inversión. Entonces, surge un *trade – off* entre gasto e inversión.

Gráficamente, si suponemos que el gobierno desahorra:



Podemos ver que el ahorro total es menor que el privado, eso genera que prevalezca una tasa de interés mayor que en ausencia del gobierno, y por lo

tanto un menor nivel de inversión. Esto trae como consecuencia que el ingreso de mañana sea más bajo que cuando no teníamos al sector gubernamental. Notemos que esto genera también *crowding out* del consumo, puesto que al caer la inversión hoy, cae el ingreso mañana y por lo tanto las posibilidades de consumo en el período siguiente también son menores (a menos que pensemos que el gasto del gobierno tiene algún efecto multiplicativo sobre el ingreso como ocurre en las teorías keynesianas). Recordemos que en el modelo de Keynes la función de consumo viene dada por:

$$C = c_0 + cY$$

Reemplazando esto en la identidad del ingreso nacional, obtenemos que:

$$Y = c_0 + cY + I + G$$
$$Y - cY = c_0 + I + G$$
$$Y = \frac{1}{1-c}(c_0 + I + G)$$

donde $\frac{1}{1-c}$ es el multiplicador keynesiano. Según la última ecuación un aumento de una unidad en la inversión o el gasto del gobierno, trae un aumento de $\frac{1}{1-c}$ en el ingreso (notar que como $c<1$, $\frac{1}{1-c}>1$ y por lo tanto el cambio en Y es mayor que el cambio en I o G).

Habiendo visto esto, queremos responder algunas preguntas que surgen cuando analizamos la política fiscal, como por ejemplo:

- ✓ ¿el impuesto al ingreso es menos regresivo que el impuesto al consumo?
- ✓ ¿cuáles son los efectos de los impuestos en la oferta de trabajo? ¿cuáles son las ventajas de los impuestos de suma fija?

Para ello debemos introducir algunas herramientas analíticas y realizar algunos supuestos simplificadores sobre la actividad del gobierno.Si bien en el gráfico donde se representa el flujo circular de la renta con gobierno

vemos que el objetivo del mismo es generar bienes públicos que le den utilidad a la gente y la forma de hacer esto es cobrando impuestos, nosotros vamos a realizar un análisis mucho más simple. En principio, si considerásemos que efectivamente el gobierno produce bienes públicos (ej: plazas, puentes, caminos) debemos tener en cuenta que estos le dan utilidad a las personas. Ergo, en nuestra definición de función de utilidad deberíamos incorporar su consumo. Esto puede resultar un poco complicado y no es lo que queremos rescatar en este curso del efecto de las distintas políticas fiscales que pueden tomar los gobiernos. También ponernos muy detallistas en cuál es el objetivo de un gobierno en una sociedad, en términos de cuales deberían ser los bienes públicos producidos, es en cierto punto un debate social. Definir cuál es el fin de un gobierno (definir una función de utilidad para el gobierno) puede ser un poco complicado. En principio, se podría pensar que el objetivo de un gobierno puede ser maximizar el bienestar social, es decir la suma de las utilidades de los agentes de la economía, pero mucha gente piensa que también deben considerarse los problemas de desigualdad del ingreso en el objetivo del gobierno, entre otros. También puede resultar difícil describir en qué tipo de situaciones el gobierno debería intervenir en un mercado o no.

Entonces nosotros vamos a simplificar mucho el análisis, vamos a suponer que el gobierno quiere gastar una determinada cantidad de bienes en cada período y para eso debe determinar cuánto cobra de impuestos en cada período, y todos estos datos van a ser exógenos para nosotros, es decir, los vamos a suponer como dados. Además vamos a suponer que estos gastos no son finalmente bienes que reciben los consumidores, sino que todos estos bienes se los quedan los gobernantes.

Definimos G_1 y G_2 como el gasto que hace el gobierno en cada período, y estos gastos significan qué cantidad de cocos quiere consumir el gobierno. Las restricciones en cada período son:

$$G_1 = T_1 + B$$

$$T_2 = G_2 + B(1+r)$$

donde T_1 y T_2 son los impuestos cobrados en cada período y B es la deuda que emite el gobierno.

Entonces en el primer período el gobierno quiere gastar G_1 cocos y tiene dos formas de financiar ese gasto, puede cobrar impuestos (T_1) y/o puede emitir deuda (B). Generalmente lo que hacen los gobiernos es emitir bonos que son papeles que se venden hoy y dicen que un período determinado serán pagados más algún interés. Luego, en el segundo período, el gobierno tiene que cobrar impuestos (T_2) de tal forma que tiene que recaudar fondos para financiar lo que quiere gastar en el segundo período (G_2) y además tiene que recaudar plata para pagar la deuda que emitió en el primer período, $B(1+r)$.

Como ven la estructura de las restricciones del gobierno es bastante parecida a la de los consumidores, donde los ($G_1;G_2$) equivaldrían a ($C_1;C_2$) y los ingresos del gobierno ($T_1;T_2$) equivaldrían a ($Y_1;Y_2$). Por otro lado la deuda que emite el gobierno, B, jugaría el papel del ahorro de los consumidores, S (los dos son instrumentos para llevar cocos de un período a otro). En el caso del gobierno, si este quiere gastar más de lo que puede cobrar de impuestos en el primer período entonces emite deuda (pide prestado) para financiar el gasto no financiado por impuestos.

Un supuesto importante que estamos realizando es que el gobierno se endeuda (ahorra) a la misma tasa que los consumidores. Por lo tanto, para

los consumidores es indistinto comprar bonos privados o públicos a la hora de ahorrar. Sabemos que no necesariamente esto es cierto. Por ejemplo, veremos más adelante, en una economía abierta, que la tasa de interés que pagan los bonos de un estado puede reflejar los riesgos de invertir en el mismo (riesgos de default, entre otros) y por lo tanto no ser la misma que pagan otros instrumentos más seguros. Cuando decimos que los consumidores reciben una tasa *r* independientemente de si ahorran en bonos o en un banco estamos afirmando implícitamente que es igualmente seguro usar cualquiera de los dos medios de financiamiento. Notemos que en nuestro modelo no existe posibilidad de hacer default: la restricción para t=2 no incluye la posibilidad de nueva emisión de deuda. Estamos imponiendo la misma condición que para el problema del consumidor: el gobierno al final del último período debe haber saldado todas sus deudas.

Al igual que en el capítulo anterior, podemos escribir una restricción presupuestaria intertemporal para el gobierno despejando *B* de la restricción que tiene el gobierno para el período 1 y la reemplazándola en la restricción del período 2, entonces:

$$G_1 + \frac{G_2}{1+r} = T_1 + \frac{T_2}{1+r}$$

Lo que estamos pidiendo es que el valor presente del consumo del gobierno sea igual al valor presente de sus ingresos (que son los impuestos). Esto es consecuencia del supuesto de no default.

Vamos a hacer dos supuestos que van a simplificar las cosas respecto a cómo son cobrados los impuestos. Primero, vamos a suponer que los impuestos son de *suma fija*. Esto significa que los impuestos no están asociados a ninguna actividad que realiza el individuo, al contrario de los impuestos a los ingresos laborales, al consumo de un bien, entre otros. La

ventaja de los mismos (la cual será más clara en unos momentos) es que no afectan los precios relativos de la economía, por lo que no se generan efectos sustitución y solo tenemos efectos ingresos. Veamos cómo son las restricciones de los consumidores en cada período con este tipo de impuestos:

Primer período

$$y_1 = T_1 + C_1 + S_1$$

es decir, ahora el individuo tiene un ingreso en t = 1 que debe asignar entre ahorro y consumo, una vez pagados los impuestos. Por ello, es útil escribir esta restricción como:

$$y_1 - T_1 = C_1 + S_1$$

donde el término en el lado izquierdo se conoce como *ingreso disponible*.

Segundo período

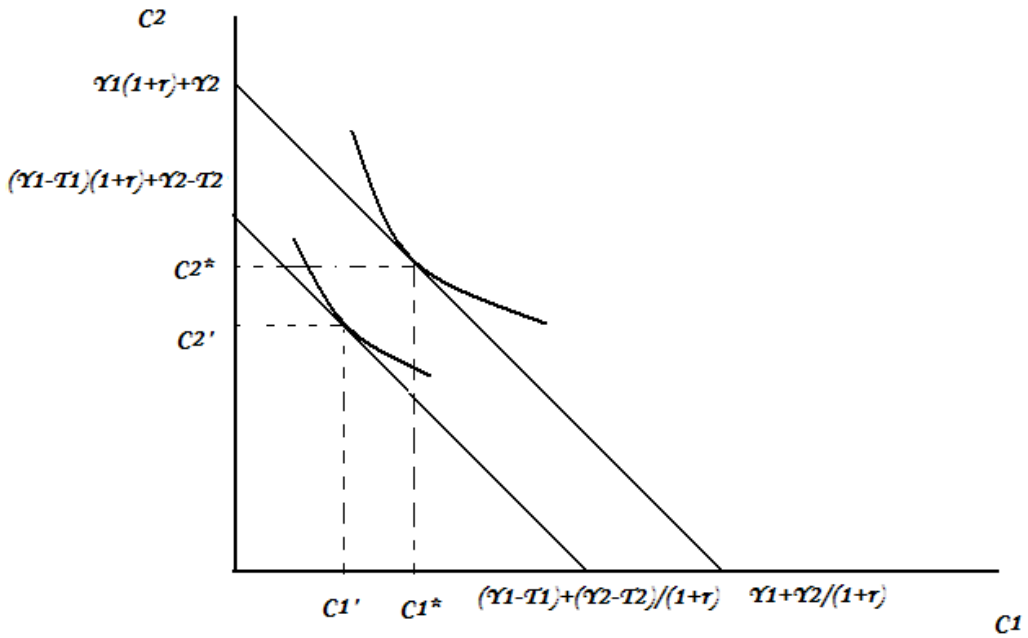
$$y_2 - T_2 + S_1 (1+r) = C_2$$

En el segundo período sólo se consume y el ingreso del individuo son los cocos que le quedan luego de pagar los impuestos en el primer período ($y_2 - T_2$) más los que trae ahorrado del primer período, $(1+r)S_1$. Entonces la restricción intertemporal del consumidor con impuestos queda:

$$C_1 + \frac{C_2}{1+r} = y_1 - T_1 + \frac{y_2 - T_2}{1+r}$$

Donde ahora lo que estamos pidiendo es que el valor presente consumo sea igual al valor presente del ingreso disponible.

Gráficamente:



Entonces los impuestos directamente bajan la restricción presupuestaria en forma paralela, dada una tasa de interés, y este efecto ingreso reduce el consumo en ambos períodos.

A continuación vamos a describir el ahorro total en esta economía. El ahorro total va a ser la suma del ahorro privado (ahorro de los consumidores) y el ahorro público (ahorro del gobierno). Entonces:

$$S_T = S_P + S_G$$

$$S_G = -B$$

$$S_P = y_1 - T_1 - c_1$$

Es decir, el ahorro público es el negativo de lo que pide prestado el gobierno (B) y el ahorro privado es lo de siempre.

Entonces:

$S_T = y_1 - T_1 - c_1 - B$

$S_T = y_1 - c_1 - (B + T_1)$

$S_T = y_1 - c_1 - G_1$

Donde usamos que

$G_1 = B + T_1$

Luego, llegamos a la misma ecuación que al principio de este capítulo: el ahorro total en esta economía cerrada es el producto menos el consumo realizado por el gobierno y por los consumidores.

A partir de esto, estamos listos para analizar los efectos de variaciones de política fiscal sobre las variables de interés. Los cambios en política van a afectar las decisiones de consumo de los consumidores porque los ingresos disponibles en cada período se ven afectados. En particular, las variaciones de C_1 generan las variaciones en el ahorro privado, y por otro lado puede afectarse el ahorro del gobierno si se modifica B.

Ahora respondamos las preguntas que nos hicimos anteriormente:

✓ *¿El impuesto al ingreso es menos regresivo que el impuesto al consumo?*

Vamos a ver que la única diferencia entre estos impuestos es que generan distintos tipos de evasiones fiscales.

Supongamos que tenemos un impuesto al ingreso. Veamos cómo quedaría la restricción presupuestaria de los consumidores:

$$c_1 + \frac{c_2}{1+r} = y_1(1 - t_y) + \frac{y_2(1-t_y)}{1+r}$$

donde t_y representa el porcentaje de mi ingreso que va a parar en manos del gobierno. Notemos que este impuesto no es regresivo ni progresivo, sino proporcional.

Ahora levantemos ese impuesto, e imaginémonos que el gobierno decide poner un impuesto al consumo (como el IVA). ¿Cómo queda la restricción en este caso?

$$c_1(1 + t_c) + \frac{c_2(1+t_c)}{1+r} = y_1 + \frac{y_2}{1+r}$$

O, lo que es lo mismo:

$$c_1 + \frac{c_2}{1+r} = \frac{y_1}{1+t_c} + \frac{y_2}{(1+r)(1+t_c)}$$

Notemos que siempre puedo elegir una tasa t_y tal que:

$$(1 - t_y) = \frac{1}{1+t_c}$$

tan sólo necesitamos que:

$$t_y = \frac{t_c}{1+t_c}$$

Luego, no es cierto que un impuesto sea más regresivo que el otro. Es más, existe una relación entre las tasas impositivas tal que generan la misma elección óptima de consumo al no variar la restricción presupuestaria.

Entonces, ¿por qué hay personas que afirman que el impuesto al ingreso es menos regresivo que el impuesto al consumo? Lo que está detrás de ese tipo de afirmaciones es el conocimiento de que el segundo es evadido por las personas de más elevados ingresos. En cambio, los que tienen más éxito en la evasión del impuesto al ingreso son aquellos que se encuentran subempleados. Es esto lo que hace que el impuesto al ingreso pareciera ser más progresivo.

Todavía nos queda una pregunta:

- ✓ *¿Cuáles son los efectos de los impuestos en la oferta de trabajo? ¿Cuáles son las ventajas de los impuestos de suma fija?*

El objetivo del análisis de este caso particular es mostrar que los impuestos de suma fija no generan distorsiones en los incentivos. Por lo tanto, son más eficientes. Sin embargo, el establecimiento de dichos impuestos genera el debate acerca de la equidad: el único gobierno que intentó utilizarlos como instrumento de la política fiscal no tuvo mucho éxito entre la sociedad.

Recordemos lo que vimos en el capítulo 3. La restricción del consumidor viene dada por:

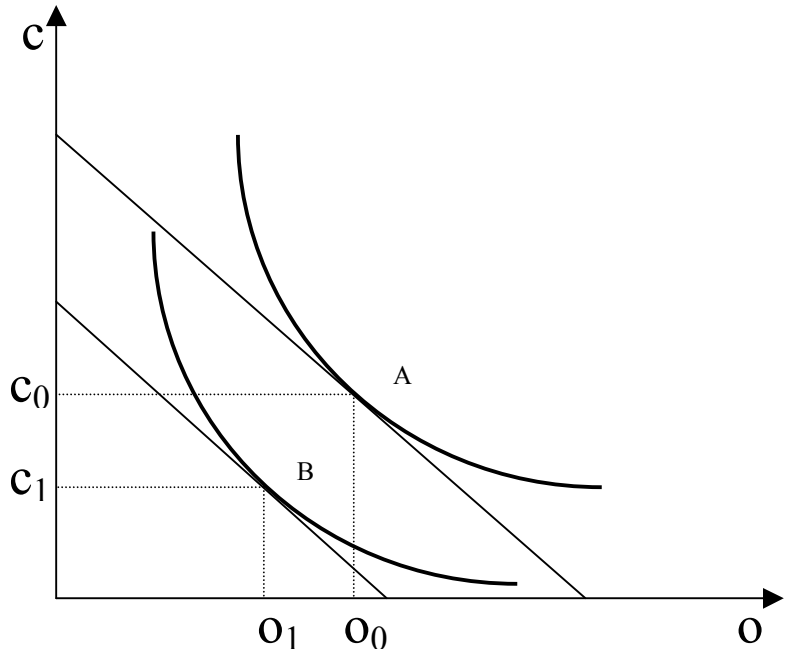
$$pc = w(24 - o)$$

donde c es el consumo, o el ocio y 24 la dotación de horas del individuo. Si el gobierno decide imponer un impuesto de suma fija la restricción nos queda:

$$pc + T = w(24 - o)$$

Lo que podemos ver de aquí (y quedará más claro cuando hagamos el gráfico) es que el consumidor ya no puede elegir $o = 24$ pues necesariamente

debe trabajar lo suficiente como para pagar el monto *T*. Pero lo único que existe en este caso es un efecto ingreso negativo. Gráficamente:



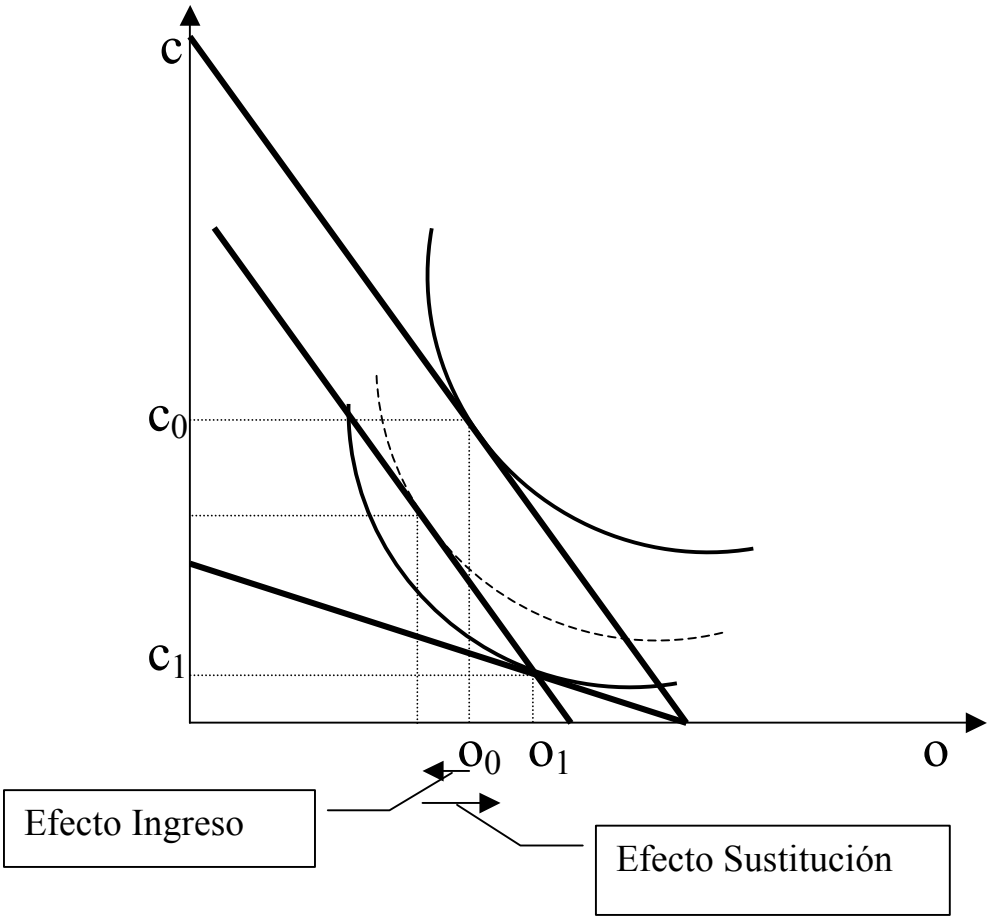
A partir del gráfico vemos que el impuesto de suma fija traslada de forma paralela la restricción hacia abajo. El consumidor pasa de elegir el punto A al B, que representa menor consumo de bienes y de ocio.

En cambio, si el gobierno decide utilizar un impuesto proporcional al ingreso (con el objetivo de obtener la misma recaudación que con el anterior), obtenemos la siguiente restricción:

$$pc = w(1 - t)(24 - o)$$

Vamos a ver que con este impuesto se genera más distorsión que con el primero. Notemos que el costo de oportunidad del ocio ha disminuido pues ha caído el salario real percibido por el individuo. Antes, cada unidad de ocio suponía *w/p* unidades menos de consumo; en cambio, ahora una hora más de ocio implica perder sólo *w(1-t)/p* bienes.

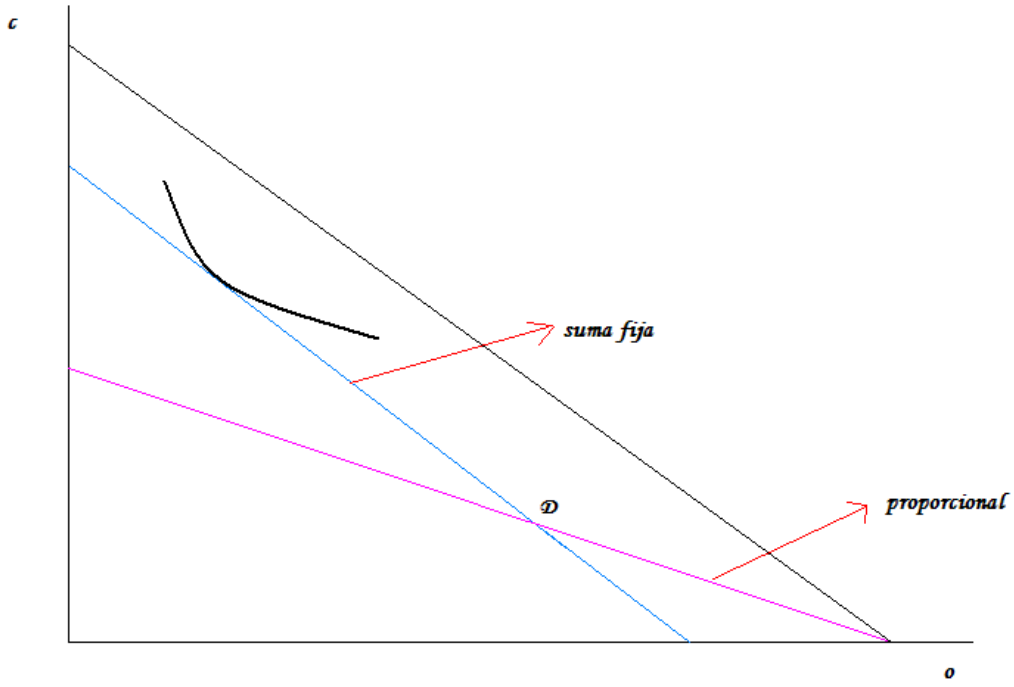
Gráficamente:



Siguiendo el argumento anterior, vemos que lo que ocurre es que con este impuesto aparece el efecto sustitución. El problema es que no es claro en que dirección ocurre el efecto final.

	Efecto sustitución	Efecto ingreso	Efecto total
O	↑	↓	¿?
C	↓	↓	↓
L	↓	↑	¿?

Para ver que este impuesto es más distorsivo, comparemos los efectos de ambos a igualdad de recaudación. Veamos el gráfico:



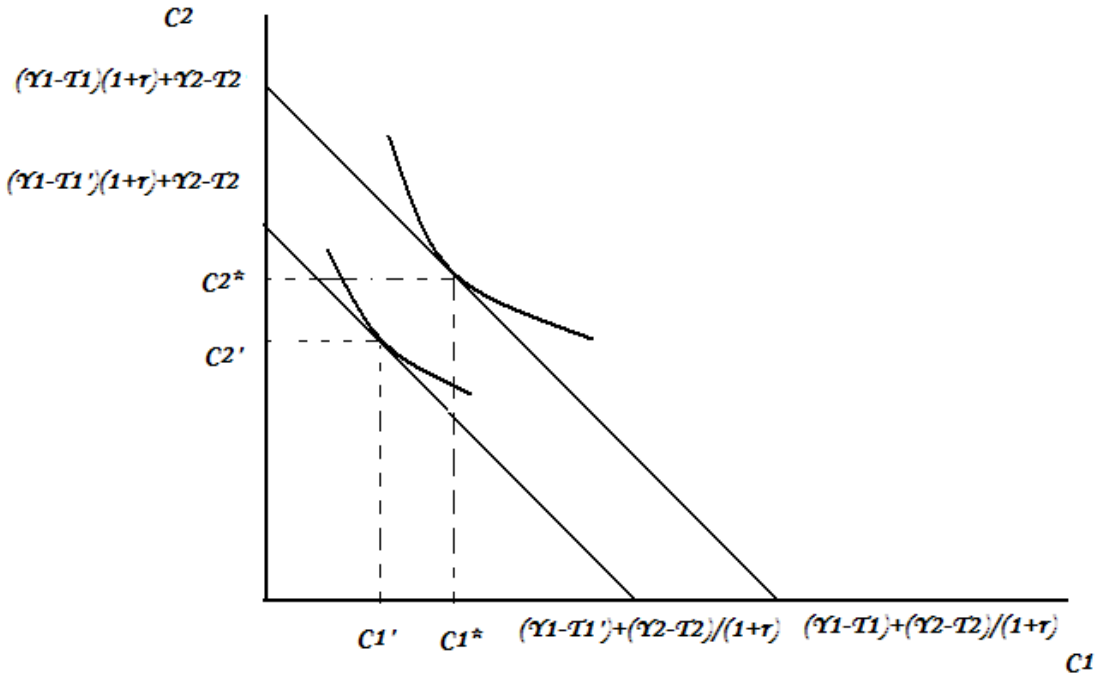
El punto donde la curva de indiferencia es tangente a la restricción celeste es el óptimo bajo el impuesto de suma fija. Donde se cruzan ambas restricciones (D) es el punto óptimo con el proporcional[2]. Notemos que el hecho de que ambas se crucen asegura que exista la opción de trabajar y consumir lo mismo con los dos instrumentos. Un punto como D es subóptimo para un individuo con la restricción celeste. Además los individuos sobre ella necesariamente ofrecen más trabajo mientras que en la rosada depende de la magnitud de los efectos ingreso y sustitución: sólo cuando el primero prevalece sobre el segundo la oferta de trabajo es mayor.

[2] El hecho de que *D* pertenezca a ambas restricciones nos asegura que en equilibrio se recaude lo mismo con ambos impuestos.

Ahora analizaremos los efectos del gasto del gobierno sobre el ahorro nacional y el producto total en nuestra economía cerrada de dos períodos:

¿Qué ocurre si existe un aumento temporario del gasto público financiado totalmente por impuestos en t=1?

Gráficamente:



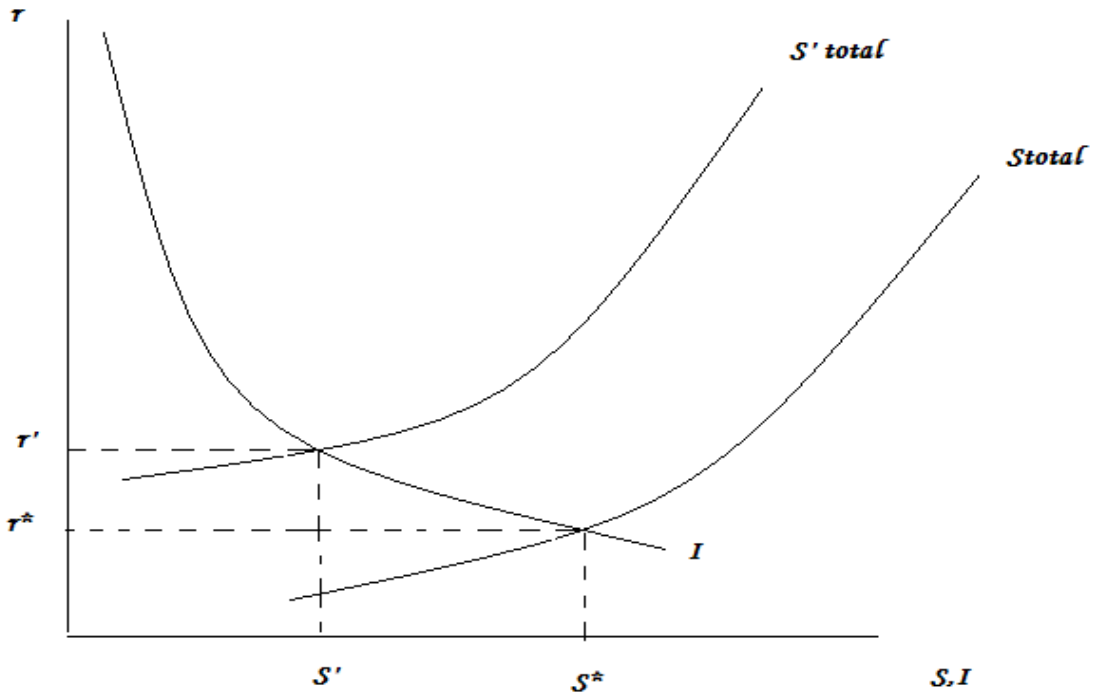
donde $T_1<T_1'$.

Notemos que el ahorro público no ha cambiado: el cambio en el gasto es igual al cambio en los impuestos. Sabemos que lo único que existe en este caso es un efecto ingreso negativo: el valor presente del ingreso disponible es menor, por lo que el consumidor reparte esa disminución entre ambos períodos para suavizar el consumo. Esto genera que la caída en c_1 sea menor que el aumento en el gasto. El agente logra esto disminuyendo el ahorro, con la consecuencia de que el consumo en t = 2 es menor. Por lo tanto, el ahorro nacional cae pues el ahorro público no varía y disminuye el privado. Ésta

baja en la curva de ahorro total es la que produce la suba de la tasa de interés y la baja de la inversión y el ahorro de equilibrio, ya que la condición de equilibrio del mercado de créditos es:

$$S_T(r)=I(r) \Rightarrow S_P-B=I(r)$$

Gráficamente:



Este es un claro ejemplo de cómo el consumo del gobierno produce el efecto de *crowding out* en el gasto privado: existen recursos escasos, ergo, si el gobierno gasta más los consumidores deben gastar menos. Esto se ve en la baja en el consumo del primer período, pero también en la caída en la inversión. Tengamos en cuenta, de todas formas, que estamos asumiendo un gasto no productivo: el mismo no afecta el estado de la tecnología en esta economía. De hacerlo, las consecuencias serían otras. Por otro lado, al hacer este análisis, en el caso del consumidor, no modificamos la tasa de interés. De haberlo hecho, tendríamos que haber computado una caída mayor del consumo hoy (¿por qué?).

¿Qué ocurre si existe un aumento temporario del gasto público financiado totalmente con emisión de deuda?

Ahora queremos ver que tiene las mismas consecuencias sobre las variables de elección si el aumento en G_1 se financia con deuda en vez de aumento en los impuestos de ese período. Este resultado, que se conoce como la ***Equivalencia Ricardiana.*** La misma implica que para los consumidores es indistinto como el gobierno financie su gasto; lo único que les importa es el valor total del mismo. Dicha conclusión depende de un cierto número de supuestos entre los cuales uno muy importante es el uso de impuestos de suma fija. Como consecuencia de esta equivalencia el gobierno en este modelo no puede recurrir a discursos sobre bajas de impuestos para ganar el favor del público: si el gobierno disminuye los impuestos hoy y no hace lo mismo con el gasto, los consumidores saben que mañana los impuestos deberán subir. Todo esto quedará más claro después del análisis realizado a continuación.

Si el aumento del gasto hoy es financiado con aumento de deuda, el gobierno deberá cobrar más impuestos para poder pagar este aumento de la deuda, es decir:

$G_1 < G'_1$ y $\Delta T_1 = 0 \Rightarrow \Delta B > 0 \Rightarrow \Delta T_2 > 0$

Esto surge de la restricción presupuestaria del gobierno. Si suponemos que:

$G'_1 = G_1 + K$

Luego,

$B' = B + K$

Y los impuestos en t = 2 deben modificarse de manera que

$T'_2 = G_2 + B'(1+r)$

Escribamos la restricción presupuestaria del consumidor en los tres casos: el original, aumento en el gasto financiado con aumento en los impuestos hoy, gasto financiado con deuda.

En el primer caso, tenemos la restricción que derivamos con anterioridad:

$$C_1 + \frac{C_2}{1+r} = y_1 - T_1 + \frac{y_2 - T_2}{1+r}$$

Si se financia todo con aumento de impuestos hoy:

$$C_1 + \frac{C_2}{1+r} = y_1 - T_1' + \frac{y_2 - T_2}{1+r}$$

$$C_1 + \frac{C_2}{1+r} = y_1 - (T_1 + K) + \frac{y_2 - T_2}{1+r}$$

$$C_1 + \frac{C_2}{1+r} = y_1 - T_1 + \frac{y_2 - T_2}{1+r} - K$$

Ahora escribamos esta misma restricción pero en el caso donde el gobierno financia todo el aumento de gasto hoy con aumento de deuda, B.

$$C_1 + \frac{C_2}{1+r} = y_1 - T_1 + \frac{y_2 - T_2'}{1+r}$$

$$T_2' = G_2 + (B + K)(1 + r)$$

$$T_2' = G_2 + B(1 + r) + K(1 + r)$$

$$T_2' = T_2 + K(1 + r)$$

Entonces vemos que:

$$C_1 + \frac{C_2}{1+r} = y_1 - T_1 + \frac{y_2 - (T_2 + K(1+r))}{1+r}$$

$$C_1 + \frac{C_2}{1+r} = y_1 - T_1 + \frac{y_2 - T_2}{1+r} - K$$

Como podemos ver en ambos casos llegamos a la misma restricción presupuestaria intertemporal del consumidor. Luego, en ambos casos el consumidor está resolviendo el mismo problema: maximiza su utilidad sujeta a la misma restricción. Ergo, la elección óptima de c_1 y c_2 debe ser la

misma, dada la tasa de interés. La pregunta es qué ocurre con el ahorro en esta economía. Recuerden las siguientes igualdades:

$$S_T = S_P + S_G$$
$$S_G = -B$$
$$S_P = y_1 - T_1 - c_1$$

En el caso donde se financiaba todo con aumento de impuestos hoy vemos que:

$$S_T^{'} = S_P^{'} - B$$
$$S_P^{'} = y_1 - T_1^{'} - c_1^{'}$$
$$S_P^{'} = y_1 - (T_1 + K) - c_1^{'}$$
$$S_p^{'} = y_1 - T_1 - c_1^{'} - K$$
$$S_T^{'} = y_1 - T_1 - c_1^{'} - K - B$$

En el caso donde financiamos todo con aumento con aumento de deuda:

$$S_T^{'} = S_P^{'} - B^{'}$$
$$S_P^{'} = y_1 - T_1 \ - c_1^{'}$$
$$B^{'} = B + K$$
$$S_T^{'} = y_1 - T_1 - c_1^{'} - K - B$$

Entonces vemos que llegamos a la misma ecuación para el nuevo ahorro total sin importar cómo se financie el aumento en el gasto hoy. Esto es así porque antes probamos que los consumos óptimos en cada caso eran los mismos.

Como la curva de ahorro total es la misma, el nuevo equilibrio en el mercado de créditos es igual, y por lo tanto todos los nuevos valores de equilibrio son los mismos.

Un análisis un poco más formal de la equivalencia ricardiana lo veremos cuando analicemos el caso de la promesa electoral.

Ahora veamos otro ejemplo, donde ahora el cambio en política fiscal que analizamos es el siguiente:

$$G_1^{'} = G_1 + K$$
$$T_1^{'} = T_1 + K$$
$$G_2^{'} = G_2 + K$$
$$T_2^{'} = T_2 + K$$

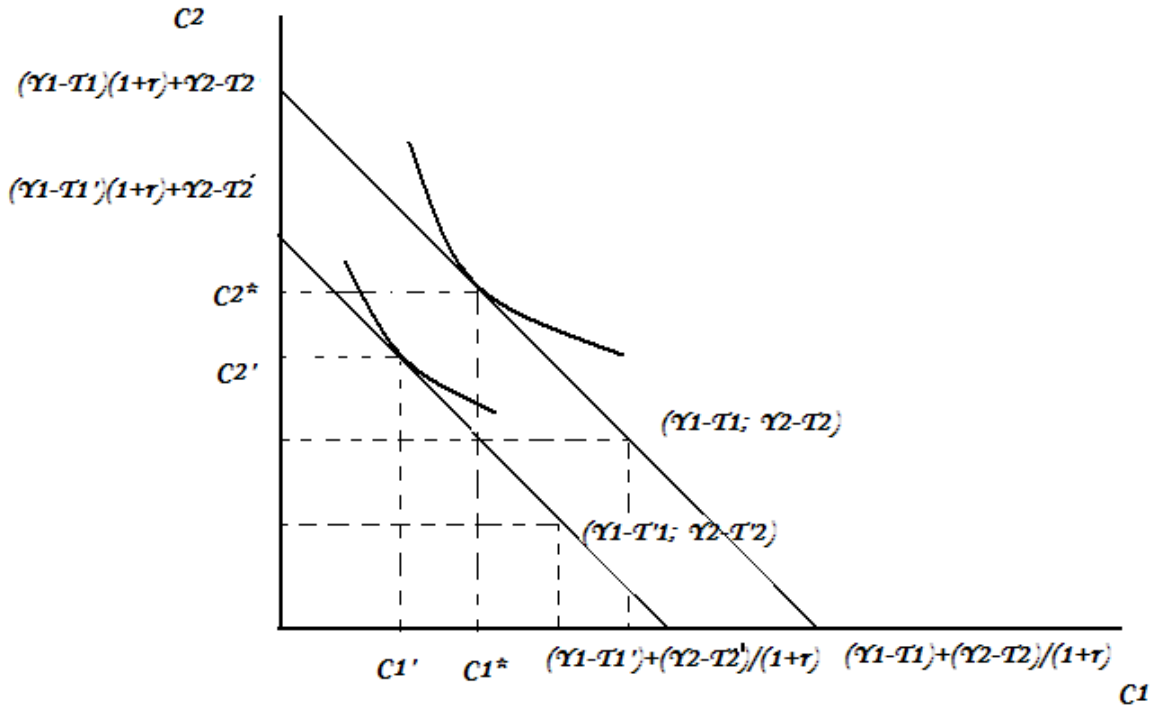
Es decir que ahora aumentamos el gasto en cada período en K bienes y también aumentamos en la misma magnitud los impuestos en cada período.

Entonces si en principio no tenemos una función de utilidad específica o alguna información de qué características tiene el óptimo, no es claro cuál es el efecto sobre el ahorro. Supongamos que alguien resolvió el problema de maximización del consumidor por nosotros y encontró la siguiente relación entre el consumo en t = 2 y el consumo en t =1

$$C_2 = b(1+r)C_1$$

Veamos que efectivamente los efectos sobre el ahorro privado quedan indeterminados (sabemos que al ahorro público no se va a modificar porque todo el aumento del gasto en cada período es financiado con aumento en los impuestos contemporáneos).

Analizamos cómo queda el gráfico que define las decisiones óptimas de consumo hoy y mañana.



El efecto sobre el consumo es cualitativamente el mismo que analizamos antes: la restricción vuelve a bajar pero ahora porque el individuo tiene menos ingreso disponible en cada período. Sigue siendo un efecto ingreso negativo que reduce los consumos en ambos períodos dada una tasa de interés. Pero ahora no podemos asegurar qué pasa con el ahorro privado porque que se reduzca el consumo mañana ahora no implica que el ahorro privado sea menor ya que el impuesto en t=2 también cambia:

$$c_2 = y_2 - T_2 + (1+r)S_P$$
$$c_2^{'} = y_2 - T_2^{'} + (1+r)S_P^{'}$$

Entonces usemos el dato que me dan sobre las preferencias, que nos dice que en un punto óptimo debe cumplirse que:

$$c_2 = b(1+r)c_1$$

Al final del ejercicio vamos a recordar de dónde puede inferirse esta relación y que interpretación puede darse al parámetro *b*. Usemos esta ecuación y la restricción presupuestaria del consumidor. Tenemos dos ecuaciones en dos incógnitas y por lo tanto podemos despejar el C_1 y el C_2 óptimos. Reemplacemos $C_2 = b(1+r)C_1$ en la restricción para despejar el consumo óptimo en el primer período:

$$c_1 + \frac{b(1+r)c_1}{1+r} = y_1 - T_1 + \frac{y_2 - T_2}{1+r}$$
$$c_1 + bc_1 = y_1 - T_1 + \frac{y_2 - T_2}{1+r}$$
$$c_1^* = \frac{1}{1+b}\left[y_1 - T_1 + \frac{y_2 - T_2}{1+r}\right]$$
$$c_2^* = \frac{b(1+r)}{1+b}\left[y_1 - T_1 + \frac{y_2 - T_2}{1+r}\right]$$

Estos son los consumos óptimos en función de los parámetros del modelo. Sólo falta determinar *r* que surge del equilibrio del mercado de créditos mediante la igualación del ahorro total con la inversión. Luego debemos derivar la curva de ahorro privado para poder determinar el ahorro total de la economía, sabemos que:

$$S_P = y_1 - T_1 - c_1^*$$

Entonces:

$$S_P = y_1 - T_1 - \frac{1}{1+b}\left[y_1 - T_1 + \frac{y_2 - T_2}{1+r}\right]$$
$$S_P = \frac{1}{1+b}\left[b(y_1 - T_1) - \frac{y_2 - T_2}{1+r}\right]$$

Entonces inicialmente la curva de ahorro total que viene definida como:

$$S_T = S_P + S_G$$

queda determinada por:

$$S_T = \frac{1}{1+b}\left[b(y_1 - T_1) - \frac{y_2 - T_2}{1+r}\right] - B$$

Dado que:

$$S_G = -B$$

El cambio en política fiscal define nuevos impuestos T_1' y T_2', por lo tanto la curva de ahorro privado asociada a esta nueva política es:

$$S_P' = \frac{1}{1+b}\left[b(y_1 - T_1') - \frac{y_2 - T_2'}{1+r}\right]$$

ya que la curva de ahorro privado que habíamos encontrado era válida para cualquier par de impuestos, en particular para los impuestos T_1' y T_2'. A partir de esto vemos que no es claro el efecto porque el aumento de T_1 genera que el individuo quiera ahorrar menos, pero el aumento en T_2 genera que el individuo quiera ahorrar más. Qué efecto prevalece depende de cuál es la magnitud relativa de estos aumentos en los impuestos y de cómo son las preferencias del consumidor. Para ver este punto trabajemos un poco con la ecuación que define la nueva curva de ahorro privado:

$$S_P' = \frac{1}{1+b}\left[b(y_1 - T_1 - K) - \frac{y_2 - T_2 - K}{1+r}\right]$$

Donde remplacé $T_1' = T_1 + K$ y $T_2' = T_2 + K$. Ahora reescribimos la ecuación anterior para generar más intuición.

$$S_P' = \frac{1}{1+b}\left[b(y_1 - T_1) - bK - \frac{y_2 - T_2}{1+r} + \frac{K}{1+r}\right]$$

$$S_P' = \frac{1}{1+b}\left[b(y_1 - T_1) - \frac{y_2 - T_2}{1+r}\right] + \frac{K}{1+b}\left[\frac{1}{1+r} - b\right]$$

Notemos que:

$$S_P = \frac{1}{1+b}\left[b(y_1 - T_1) - \frac{y_2 - T_2}{1+r}\right]$$

Luego:

$$S_P' = S_P + \frac{K}{1+b}\left[\frac{1}{1+r} - b\right]$$

Vemos que la nueva curva de ahorro aumenta o disminuye dependiendo de la relación entre b y 1/(1+r), en particular:

$$S_P' > S_P \Leftrightarrow \frac{1}{1+r} > b$$
$$S_P' < S_P \Leftrightarrow \frac{1}{1+r} < b$$
$$S_P' = S_P \Leftrightarrow \frac{1}{1+r} = b$$

Entonces vemos que cuando nos referimos a una función de utilidad específica podemos definir de qué depende que el cambio del ahorro en cada caso. En principio puede pensarse como una relación de parámetros cualquiera, pero vamos a ver que hay una intuición económica para esta relación. Para esto es necesario entender lo que probamos en uno de los prácticos, que la relación $C_2 = b(1+r)C_1$ proviene de suponer que la función de utilidad del consumidor representativo es (donde, $0<b<1$):

$$u(c_1; c_2) = \ln(c_1) + b\ln(c_2)$$

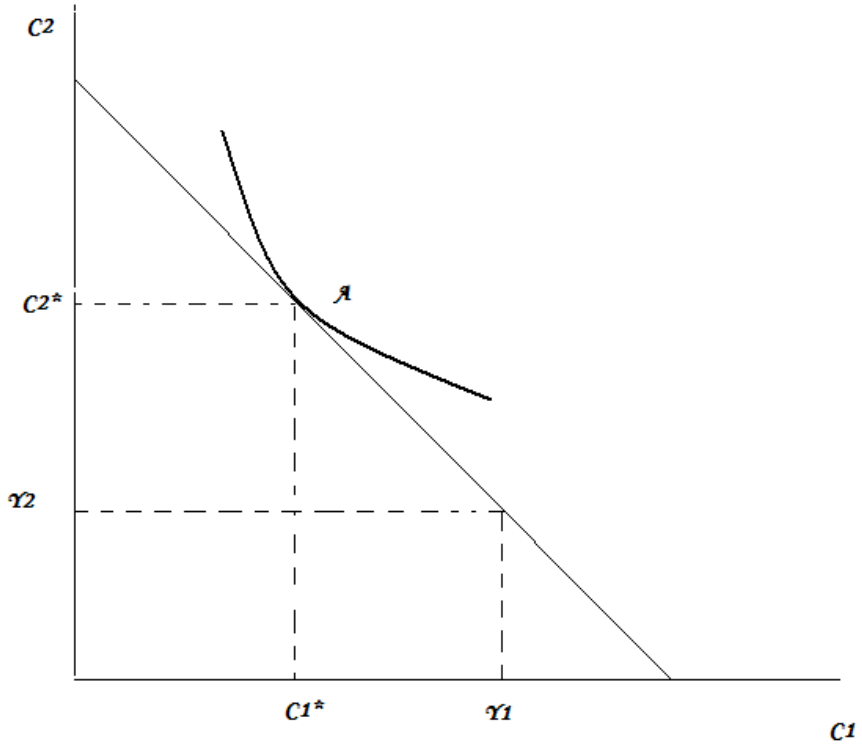
Si esta es la función de utilidad veamos como sería una curva de indiferencia típica. Para ello, igualemos la función de utilidad a un nivel de utilidad cualquiera, U. Entonces:

$$u(c_1; c_2) = \ln(c_1) + b\ln(c_2)$$
$$u(c_1; c_2) = U \Rightarrow \ln(c_1) + b\ln(c_2) = U$$

Despejemos el C2:

$$b\ln(c_2) = U - \ln(c_1)$$
$$\ln(c_2) = \frac{U - \ln(c_1)}{b}$$
$$c_2 = e^{\frac{U - \ln(c_1)}{b}}$$

Esta es una curva de indiferencia para el nivel de utilidad U. Por ejemplo cuando definimos un punto óptimo de consumo como el punto A en el siguiente gráfico:



En *A* la curva de indiferencia es tangente a la restricción presupuestaria: las pendientes de ambas son iguales. La pendiente de la restricción presupuestaria es: –(1 + *r*). Por lo tanto, para conocer cuál es la pendiente de la curva de indiferencia, usamos la expresión a la que llegamos antes:

$$c_2 = e^{\frac{U-\ln(c_1)}{b}} \quad (*)$$

Notemos que la derivada de esta función, $\frac{dc_2}{dc_1}$, es:

$$\frac{dc_2}{dc_1} = -\frac{1}{b}\frac{e^{\frac{U}{b}}}{c_1^{(\frac{1}{b}+1)}}$$

La misma puede ser reescrita como:

$$\frac{dc_2}{dc_1} = -\frac{1}{bc_1}\frac{e^{\frac{U}{b}}}{c_1^{\frac{1}{b}}}$$

Usando (*) podemos ver que:

$$\frac{dc_2}{dc_1} = -\frac{c_2}{bc_1}$$

Esto es a lo queríamos llegar pues, dado que dijimos que en un punto óptimo se cumple que la pendiente de la curva de indiferencia tiene que coincidir con la pendiente de la restricción presupuestaria, igualando ambas tenemos que:

$$-\frac{c_2}{bc_1} = -(1+r)$$

Entonces chequeamos que un punto óptimo debe cumplirse esta relación si la función de utilidad es la considerada.

Dado que entendimos que esta es la función de utilidad que está por detrás podemos ver una relación más intuitiva entre el parámetro *b* y 1/1+r. Recordemos que la misma definía el movimiento del ahorro privado frente al cambio de política fiscal analizado. Sabemos que 1/1+r es el descuento que tiene el mercado de cuánto vale un coco mañana hoy. Ahora tratemos de entender que *b* es el descuento que tiene el individuo por consumir un coco más mañana en vez de consumirlo hoy en términos de utilidad.

Supongamos que inicialmente $(C_1; C_2) = (1;1)$, entonces el nivel de utilidad que tiene el individuo es:

$$u(1;1) = \ln 1 + b \ln 1 = 0$$

Ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio vamos a compara la utilidad de consumir las siguientes canastas:

$(C_1; C_2) = (e,1)$

$(C_1; C_2) = (1,e)$

Entonces lo que estoy comparando son dos canastas donde la primera tiene solamente un aumento proporcional en el primer periodo en *e*, y la otra canasta tiene el mismo aumento proporcional pero sólo en el segundo período[3]. Entonces:

$$u(e;1) = 1$$
$$u(1;e) = b$$

Recuerden que, 0<b<1, entonces:

$$u(e;1) > u(1;e)$$

Vemos que los aumentos de utilidad de pasar de consumir de (1;1) a consumir (e,1) o (1;e), los puedo expresar de la siguiente manera:

[3] Elegir el número *e* como aumento proporcional es simplemente una conveniente normalización dado que trabajamos con logaritmos

$$\Delta u_1 = u(e;) - u(1;1) = 1$$
$$\Delta u_2 = u(1;e) - u(1;1) = b$$

Entonces lo que estamos diciendo es que, dado que 0<b<1, no es lo mismo consumir un cantidad de cocos más mañana que consumirlos hoy. En particular estamos diciendo que el aumento en utilidad es menor si ese aumento en cocos lo consumo mañana, y exactamente esta diferencia en utilidad es de proporción "*b*". Entonces el consumidor descuenta el consumir mañana (en términos de utilidad que finalmente es lo que importa) en *b*. Por otro lado, sabemos que el mercado descuenta a una tasa 1/1+r.

Asimismo nosotros sabemos que al consumidor le gusta suavizar su consumo a lo largo de los períodos. Sin embargo, dejar de consumir una unidad hoy para consumirla mañana le cuesta "*b*". Por otro lado, si la deja de consumir hoy, la puede poner en el banco y recibe un interés.

Veamos el siguiente ejemplo, supongamos que inicialmente el consumidor consumía la canasta (C_1*; C_2*) = (1;1). Queremos ver qué pasa si le damos al consumidor en el primer período "*k*" cocos adicionales (donde *k* es tan chico como yo queramos). Deseamos ver cómo el consumidor va a repartir este aumento entre consumo hoy y consumo mañana. Para esto debemos mirar cuál es el valor de la función de utilidad para cada posible asignación que pueda hacer entre consumo hoy y consumo mañana de ese aumento de *k* cocos. Llamemos α a la proporción del aumento *k* que el individuo decide consumir hoy, entonces:

$$c_1^{'} = 1 + \alpha k$$

Entonces si el individuo consume hoy de ese aumento αk, puso en el banco el resto: (1-α)k. Por lo tanto, sobre esa cantidad recibe un interés (1+r), entonces su consumo mañana queda determinado por:

$$c_2^{'} = 1 + (1-\alpha)(1+r)k$$

Noten que al dejar libre el valor de α, donde obviamente $\alpha \in [0;1]$, estamos permitiendo que el consumidor asigne dicho aumento como desee. Veamos cómo queda el nivel de utilidad del agente después de este aumento, repartido de la forma antes descripta:

$$u(c_1^{'};c_2^{'}) = \ln(1+\alpha k) + b\ln(1+(1-\alpha)(1+r)k)$$

Usemos la siguiente propiedad de los logaritmos:

$$\ln(1+x) \cong x$$

Esto es válido solo si *x* es muy chico, pero como el aumento de cocos *k* lo puedo hacer tan chico como quiera, entonces vale que:

$$u(c_1^{'};c_2^{'}) = \alpha k + b(1-\alpha)(1+r)k$$

Dado esto, comparemos los siguientes casos para distintos valores de α:

- ✓ α=1 significa que todo el aumento lo consumo en el primer período, ya que:

  $c_1^{'} = 1 + k$
  $c_2^{'} = 1$

  Entonces:

  $$u(c_1^{'};c_2^{'}) = k$$

- ✓ Análogamente para α=0, (todo el aumento lo consumo mañana):

  $c_1^{'} = 1$
  $c_2^{'} = 1 + (1+r)k$

Entonces:

$u(c_1^{'};c_2^{'}) = 1 + k$

Entonces, lo que queremos preguntarnos es bajo qué condiciones la utilidad de consumir todo el aumento en cocos hoy es igual cuando todo el aumento lo consumo mañana, es decir cuando:

$k = b(1 + r)k$

$b = \frac{1}{1+r}$

Entonces lo que nos esta diciendo esta igualdad es que justamente el premio que da el mercado por ahorrar compensa la desutilidad que le genera al consumidor no consumirla hoy. El consumidor tiene incentivos a trasladar ingresos entre períodos para igualar los consumos. Esto puede verse en la igualdad que derivamos de la función de utilidad:

$$c_2 = b(1 + r)c_1$$

Si se cumple que:

$$b = \frac{1}{1+r}$$

Entonces:

$$c_1 = c_2$$

Es decir, el consumidor va a querer consumir siempre constante. Luego, si la política es sacarle *K* cocos en cada período, a la misma tasa de interés, el consumidor no quiere tocar su ahorro, porque la única forma que siga consumiendo constante después que le sacan K cocos en cada período es dejando su ahorro tal como está.

¿Debemos creer que un gobierno que baja los impuestos hoy nos los aumentará el período siguiente, dado un plan de gasto?

La respuesta a esta pregunta ya deberían haberla deducido de lo que vimos un par de páginas atrás: la equivalencia ricardiana. A los consumidores sólo les importa el valor presente del gasto del gobierno. Ergo, dado que el mismo no puede hacer default, saben que tarde o temprano tendrá que ajustar la recaudación para financiar el gasto. Por lo tanto, los individuos no cambiarán su consumo óptimo sino que ahorraran la caída en el impuesto para pagar el aumento el período siguiente. El único cambio que ocurre aquí es la composición del ahorro total pero no su magnitud: aumenta el privado y cae el gubernamental. Luego, el gobierno sólo hizo un cambio cosmético: sus acciones no tienen efectos reales sobre la economía.

Finalmente, veamos un análisis un poco más formal de la equivalencia ricardiana. Partamos de la restricción presupuestaria del consumidor:

$$c_1 + \frac{c_2}{1+r} = y_1 - T_1 + \frac{y_2 - T_2}{1+r}$$

Supongamos que el gobierno introduce el siguiente cambio en su política fiscal que consiste en disminuir los impuestos en t = 1:

$$\Delta T_1 = -\Delta T$$
$$\Delta G_1 = \Delta G_2 = 0$$

Ahora bien, sabemos que el gobierno debe cumplir su restricción presupuestaria. Por ello, esta caída en los impuestos hoy viene con el siguiente cambio en los impuestos de mañana:

$$\Delta T_2 = \Delta T(1+r)$$

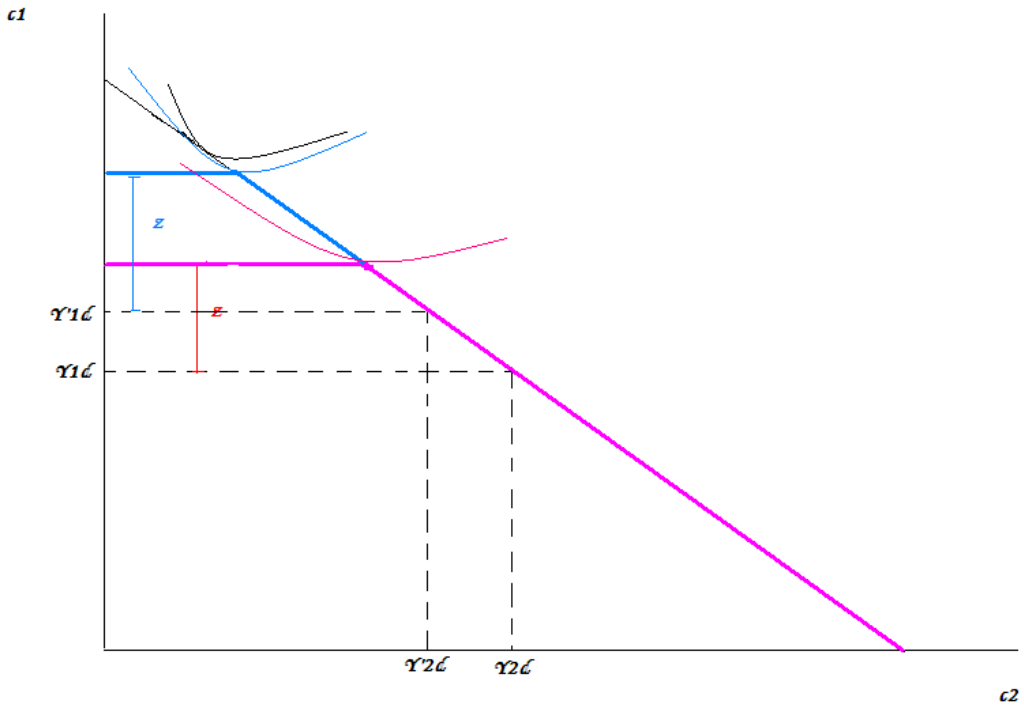
¿Cómo queda la restricción de los consumidores?

$$c_1 + \frac{c_2}{1+r} = y_1 + \frac{y_2}{1+r} - (T_1 - \Delta T + \frac{T_2 + \Delta T(1+r)}{1+r}) = y_1 + \frac{y_2}{1+r} - (T_1 + \frac{T_2}{1+r})$$

¡Vemos que no hay ningún cambio! Sin embargo si existiesen restricciones al crédito esto ya no sería cierto.

Restricciones al crédito

Veamos el ejemplo gráficamente:

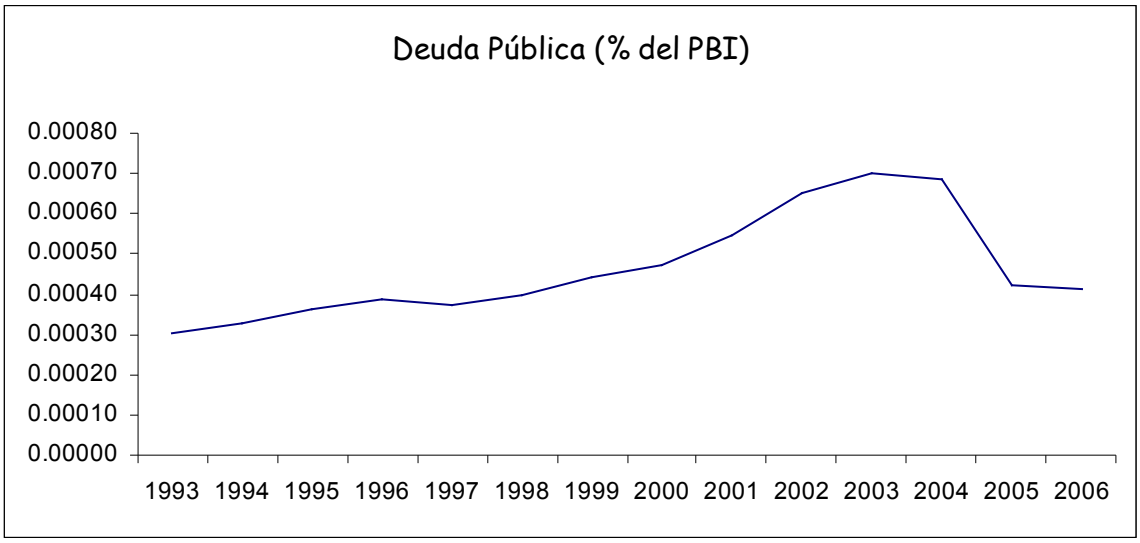


El punto (Y_{1d}; Y_{2d}) representa la dotación de ingreso disponible del individuo antes del cambio de la política fiscal. *Z* es el tamaño de la restricción al crédito. La restricción correspondiente es la rosa. Notemos que al consumidor le gustaría colocarse en un punto como en el que la curva de indiferencia negra es tangente a la restricción. Sin embargo, como no tiene completo acceso al crédito se ubica en el vértice (curva rosa). Cuando el gobierno decide disminuir los impuestos hoy y, por lo tanto, aumentarlos mañana, cambia el punto de la dotación. Al aumentar el ingreso disponible

hoy, cambia la restricción presupuestaria (celeste). Ahora el individuo puede colocarse un poco más cerca del punto que sería óptimo para él. Por lo tanto, no se cumple en este caso la equivalencia ricardiana: el individuo va a consumir parte de la caída de los impuestos hoy.

Luego, en este caso, el ahorro del gobierno bajó pero no sabemos en qué dirección se movió el ahorro privado (depende de cuántos individuos estén sujetos a la restricción al crédito). Aunque el ahorro privado total sea mayor, la caída en el público será mayor, y el nacional caerá.

Veamos un poco de evidencia empírica para el caso de Argentina. A continuación se presenta un gráfico que muestra la evolución de la deuda pública como porcentaje del PBI:



✓ *Caso de la Privatización del sistema de Jubilaciones:*

Cuando el gobierno decidió privatizar el sistema jubilatorio se dieron los siguientes cambios:

π Baja de los impuestos para financiar jubilaciones (pero no eliminación).

π Familias ahorran por sí mismas (contribución a las AFJP)

π Gobierno se hace cargo de las jubilaciones de las personas que estaban en el sistema de reparto.

π Emisión de Deuda pública para financiar las jubilaciones

Estos cambios traen como consecuencia:

⎫ Efectos en el ahorro privado.
⎫ Efectos en el ahorro público.
⎫ Efectos en la riqueza y consumo de cada generación (jubilados en sistema de reparto y en sistema de capitalización).

❍ <u>Sistema de Reparto</u> :

- ✓ Contribución de c/activo = $100
- ✓ Pago a c/pasivo = $ 100

⎫ Presupuesto equilibrado.

- ✓ Valor presente (impuesto y jubilación)

$$- \$ 100 + \$ 100/(1+100\%)$$
$$- \$ 100 + \$ 100/2 = -\$ 50.$$

⎫ Valor presente negativo: No se reciben los intereses. El gobierno se quedaba con la diferencia con fines distributivos.

❍ Sistema de Capitalización :

- ✓ Contribución de cada activo (para siempre)= $ 50.
- ✓ Valor presente de los pagos (a c/activo) = - $ 50.
- ✓ Ahorro Privado (AJFP) = $ 50.
- ✓ Pago a c/pasivo (de reparto) = $ 100.

❑ Flujo de Caja del Gobierno:

- Durante el periodo de reforma:
  - Pago $ 100 a c/pasivo (de reparto)
  - Recibe $ 50 de c/activo.

- Después de la reforma:
  - Recibe $ 50 de c/activo.

- Financiamiento del Gobierno:
  - Emite deuda de $ 50 por activo (solo durante la reforma).
  - Paga la deuda con los impuestos a cada activo (después de la reforma).

➢ ***Conclusión :***

Ahorro extra en las AFJP = Endeudamiento extra del Gobierno

No hay efectos sobre el Ahorro Nacional.

Los activos no reciben jubilación (de reparto) pero pagan impuestos menores.

Impuestos a c/activo (sistema de capitalización) = Valor presente de impuestos + jubilación (sistema de reparto)

❑ Implementación en Argentina:

Reducción de impuestos al trabajo (aprox. 11%) se envían a AFJP.